AGROMAP-CERETÉ · STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías del proyecto

Monorepo TypeScript para mapear predios periurbanos, seguir cultivos de ciclo corto y registrar las jornadas de apoyo alimentario a estudiantes.

Cómo se conecta todo

Navegador
Vue 3 SPA

→

nginx :8080
estáticos + proxy

→

Fastify :3000
API REST /api/v1

→

MongoDB :27017
datos + GeoJSON

Adapters intercambiables: sensores IoT (mock / HTTP) → alertas en la bitácora · almacenamiento de fotos (disco local, listo para S3 / Cloudinary)

Frontend
Sitio público + panel de administración

Vue 3	Framework de interfaz con Composition API	3.5
TypeScript	Tipado estático en toda la app	5.9
Vite	Servidor de desarrollo y empaquetado	8
Vue Router	Rutas públicas y del panel con guards	5
Pinia	Estado de sesión y notificaciones	4
Axios	Cliente HTTP con cookies y refresh	1.20
Mapbox GL JS	Mapa interactivo y mapas estáticos guardados	3.33
vue-tsc	Verificación de tipos de los .vue	3

Backend
API REST por capas

Node.js	Entorno de ejecución	22
Fastify	Servidor HTTP de alto rendimiento	5
TypeBox	DTOs = validación + tipos + OpenAPI	1.4
Mongoose	Modelos y consultas a MongoDB	9
fast-jwt	Tokens de acceso y de refresco	6
bcryptjs	Hash de contraseñas (12 rondas)	3
@fastify/multipart · static	Subida y entrega de fotos	10
tsx · pino	Desarrollo en caliente y logs	4 · 9

Base de datos
Documental y geoespacial

MongoDB	10 colecciones (predios, cultivos, bitácora…)	8
GeoJSON + índice 2dsphere	Ubicación y linderos de predios	
Aggregation pipeline	Estadísticas y reportes por periodo	

Seguridad
Defensa en varias capas

JWT en cookies httpOnly	SameSite=Lax, rotación y tokenVersion
Roles (RBAC)	Admin, agrónomo, agricultor, estudiante
Helmet · CORS · Rate limit	Cabeceras, origen y límite de peticiones
Validación de imágenes	Tipo real por "magic bytes"
Moderación + honeypot	Comentarios públicos sin spam

Infraestructura
Monorepo y contenedores

pnpm workspaces	Monorepo apps/backend + apps/frontend	10
Docker + Compose	Mongo, API y frontend con healthchecks	
nginx	Sirve la SPA y hace proxy de /api	1.27
Imágenes Alpine	Builds multi-etapa livianos	node:22
Git + GitHub	Ramas main y develop	

Documentación de la API
Generada desde los DTOs

OpenAPI	Especificación vía @fastify/swagger 9	3.1
Scalar	Referencia interactiva en /docs	1.75

Patrones y arquitectura

- **Arquitectura por capas**
  routes → controllers → services → repositories → models
- **Patrón Adapter**
  Sensores IoT (mock, HTTP) y almacenamiento de fotos
- **Repository + interfaces**
  Servicios desacoplados de Mongoose
- **Inyección de dependencias**
  Composition root en container.ts

Diseño y documentación

- **Fraunces + Figtree**
  Tipografías (Google Fonts)
- **Tokens CSS**
  Paleta plana del logo, sin degradados
- **Word (docx) + Pillow**
  Modelado de datos, mockup y diagramas